

Forside

Eksamensinformation

AØKK08345E - Seminar: Anv. Corp Finance

Besvarelsen afleveres af

Mikkel Anders Tranbjerg F Pedersen
zvg359@alumni.ku.dk

Oscar Peter Thrane
mkr252@alumni.ku.dk

Magnus Friis Christiansen
hcw488@alumni.ku.dk

Eksamensadministratorer

Bedømmere

Mikkel Godt Gregersen
Eksaminator
mikkel.godt.gregersen@econ.ku.dk

Jens Dick-Nielsen
Censor
jdn.fi@cbs.dk

Besvarelsesinformationer

Antal tegn: 71612

Antal normalsider: 29,83

Tro og love-erklæring: Ja

Indeholder besvarelsen fortroligt materiale: Nej

Må besvarelsen gøres til genstand for udlån: Ja

Må besvarelsen bruges til undervisning: Ja



Anvendt Corporate Finance

ESG's Indflydelse på Porteføljeafkast

En Analyse af det Europæiske Aktiemarked

Vejleder: Mikkel Godt Gregersen

Antal tegn: 71.612

Økonomisk Institut
Københavns Universitet
Anvendt Corporate Finance
20. december 2024

Abstract

This study examines the relationship between Environmental, Social, and Governance (ESG) scores and stock returns within European markets, specifically focusing on the Euro Stoxx 600 index. The analysis contrasts portfolios composed of companies with the highest and lowest 25% of ESG scores over the period from January 2005 to October 2024. Using models such as CAPM, Fama-French Three-Factor, Carhartt Four-Factor, and an extended Five-Factor model, the study evaluates risk and return dynamics. The results indicate that lower ESG portfolios exhibit higher returns but greater volatility, while higher ESG portfolios show more stability but lower returns. The findings suggest that ESG performance influences portfolio risk and return, with lower ESG scores correlating with higher systematic risk and alpha. The research contributes to understanding how ESG factors impact long-term financial performance and offers implications for investment strategies, highlighting the trade-off between risk and sustainability.

Sektionsfordeling

mkr252: 1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1.3, 8

zvg359 2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1.2,

hcw488: 2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 7.2.1, 7.2.2

Hele opgaven er blevet gennemgået i fællesskab, inklusiv beregninger og rettelser.

CONTENTS

1. Introduktion	1
2. Gennemgang af litteratur	2
3. Teori	4
3.1 Modern Portfolio Theory	4
3.2 Factor Models	5
3.2.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)	5
3.2.2 Fama-French 3-Factor Model	8
3.2.3 Carhart 4-Factor Model	9
3.2.4 5-Factor Model	9
3.3 ESG	10
4. Data	11
4.1 Eikons ESG-Score	12
4.2 Deskriptiv statistik	13
5. Metode	17
5.1 Opsætning af portefølje	17
5.2 Risikofri rente	17
5.3 Udregning af Faktorporteføljer	18
5.4 Selektion af robuste aktier	20
5.5 ESG bias på porteføljeafkast	20
6. Resultater og Analyse	21
6.1 CAPM	21
6.2 Fama French 3-factor model	22
6.3 Carhart 4-factor model	24
6.4 5-factor model	25
7. Diskussion af resultater	26
7.1 Sammenligning af porteføljer	26
7.1.2 Politiske tiltag og betydning	27
7.1.3 Investeringsstrategier	28
7.2 Begrænsninger i metode	29
7.2.1 Sektor bias i porteføljer	29
7.2.2 ESG score	30
8. Konklusion	31
9. Litteraturliste	32
10. Appendix	34

1. INTRODUKTION

ESG-fokus og ESG-rapportering har i de senere år fået en større og større plads i studier, økonomisk praksis, blandt politikere og i organisationer [Iamandi et al. 2019]. Der er samtidig sket en stigning i investorers interesse for ESG-kriterier og deres betydning for investeringsbeslutninger, hvilket afspejler en voksende forståelse for de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved ansvarlige investeringer [Global].

I forlængelse heraf introducerer EU i 2024 en ny lovgivning om ESG-rapportering, som skaber stærke incitament for virksomheder til at styrke deres ESG-indsatser. Loven fremmer ikke kun investeringer i den grønne omstilling, men åbner også op for adgang til kapital gennem grønne lån. Virksomheder, der lever op til ESG-kravene, kan tiltrække investeringer til lavere rente, hvilket understøtter EU's mål om klimaneutralitet inden 2050. Fra 2024 skal virksomheder i EU inkludere flere ESG-data i deres rapportering, hvilket øger gennemsigtigheden og ansvarligheden i erhvervslivet [Eur].

Mens EU's nye lovgivning om ESG-rapportering skaber rammerne for en mere bæredygtig økonomi, bliver det ekstra relevant at forstå, hvordan ESG-faktorer påvirker konkrete investeringsresultater. Ved at analysere tidsseriedata fra EIKON-plattformen, der omfatter Euro Stoxx 600-indekset, forsøger dette seminar derfor at undersøge spørgsmålet:

Hvordan påvirker ESG porteføljeafkastet på det europæiske aktiemarked?

Datasættet dækker perioden fra januar 2005 til oktober 2024, hvilket giver et næsten 20-årigt perspektiv. Denne tidsramme gør det muligt at gennemføre en grundig analyse af både kort- og langsigtede tendenser. Med 436 observationer udgør datasættet et solidt fundament for at vurdere ESG's indvirkning på afkast og risikoprofil i europæiske aktieporteføljer.

For at besvare problemstillingen undersøges, hvordan ESG-scorer påvirker afkast og risiko i europæiske aktieporteføljer, med fokus på deres potentielle indflydelse på porteføljeafkastet. Aktierne opdeles i to porteføljer: de 25% med de højeste ESG-scorer og de 25% med de laveste. Deres præstation sammenlignes over tid ved hjælp af etablerede finansielle modeller som CAPM, Fama-French tre-faktor-modellen og en udvidet fem-faktor-model. Analysen har til formål at vurdere, om ESG-scorer fungerer som en systematisk risikofaktor, og hvordan de påvirker investeringsstrategier. Resultaterne giver indblik i integrationen af bæredygtighed i investeringsbeslutninger.

Analysen omfatter 436 aktier fra Euro Stoxx 600-indekset, hvor virksomheder uden tilstrækkelige data udelades. Porteføljerne rebalanceres kvartalsvist og vægtes efter markedsværdi for at sikre en afbalanceret eksponering. Performance måles ved anvendelse af CAPM, Fama-French tre-faktor-modellen, Carhart fire-faktor-modellen, og den udvidede fem-

faktor-model, der inkluderer SMB, HML, MOM og CMA. Afkast beregnes på månedsbasis og justeres med en risikofri rente baseret på EURIBOR. Metodiske udfordringer som survivorship bias og begrænset ESG-data håndteres for at sikre validitet. Tilgangen fremhæver forskelle i risiko og afkast og bidrager med viden om ESG's rolle i langsigtede investeringsstrategier.

Vores analyse af ESG-score og porteføljeafkast viser en markant forskel i sammensætning og risikoeksponering mellem porteføljer med henholdsvis høje og lave ESG-scorer. Den høje ESG-portefølje er præget af stabilitet og lav volatilitet, hvilket blandt andet skyldes dens større eksponering mod sundhedssektoren og store virksomheder inden for energisektoren, der selv med aktiviteter inden for olie og gas formår at opnå høje ESG-scorer. Dette virker kontraintuitivt, men understreger den bias, der kan være forbundet med ESG-vurderinger, da scoren ofte er baseret på egenrapportering og forskelligheden blandt ESG-ratingudbydere.

Modsat er den lave ESG-portefølje mere afhængig af markedsbevægelser og har en højere eksponering mod industri- og teknologi-sektoren. Dette medfører større volatilitet og højere idiosynkratisk risiko, hvilket afspejler en risiko/afkast-profil, der er mere tiltrækkende for investorer med høj risikoaversion.

Vores resultater viser desuden, at inkonsistens i ESG-ratings, både på tværs af sektorer og ratingudbydere, kan have betydelige implikationer for finansielle resultater. Dette rejser spørgsmål om kausalitet mellem ESG-præstation og finansiel performance. På den ene side kan gode ESG-scorer medføre lavere finansieringsomkostninger og skatter, hvilket kan forbedre virksomhedens økonomi. På den anden side kan virksomheder med solide økonomiske fundament investere mere i bæredygtighedsinitiativer, hvilket forbedrer deres ESG-score.

Tidligere forskning har undersøgt forholdet mellem ESG-scorer og investeringsafkast, og det er vigtigt at forstå, hvordan disse studier har bidraget til vores forståelse af ESG-investeringers indflydelse på finansielle resultater. I det følgende vil vi gennemgå relevante studier om ESG-investeringer og deres effekter på porteføljernes risikoprofil og økonomiske resultater, samt måden hvorpå porteføljeafkastet modelleres.

2. GENNEMGANG AF LITTERATUR

Vores metodiske tilgang til at modellere porteføljeafkast bygger på den fremgangsmåde, der er beskrevet i [Fama and French 1992]. Forfatterne viser, hvordan forventet aktieafkast kan modelleres ved anvendelse af faktor-modeller. I deres arbejde implementeres virksomhedens størrelse (size-faktoren), book-to-market-ratio og market β som faktorer for at forklare tværsnitsvariationer i aktieafkast. De finder, at både size-faktoren og book-to-market-ratio er effektive til at forklare variationer i afkast. Yderligere tester de, at når

variationen i β ikke afhænger af størrelsen, er der ingen sammenhæng mellem markeds- β og det gennemsnitlige afkast, selv når β anvendes som den eneste forklarende variabel. Flere udvidelser af modellen er siden blevet introduceret.

Herefter følger vi [Carhart 1997], der introducerer momentum-faktoren baseret på data fra mutual funds. Carhart viser, at hvis man køber de 10% bedst performende mutual funds fra det foregående år og sælger de 10% dårligst performende, kan det generere et overskydende afkast på 8%.

Vi udvider til sidst modellen ved at tage inspiration fra [Fama and French 2015], som udvider deres tre-faktor model til en fem-faktor model. Deres model inkluderer, udover marked β , faktorer, der beskriver size, value, rentabilitet og investeringsintensitet. Fama og French konkluderer, at fem-faktor modellen er bedre til at forklare variationer i aktieafkast sammenlignet med tre-faktor modellen, selvom den ikke formår at fange det lave gennemsnitlige afkast for "små" aktier. I modsætning til Fama og French vælger vi ikke at inkludere rentabilitetsfaktoren. I stedet vælger vi at bibeholde momentum-faktoren, da vores datasæt er begrænset og ikke giver tilstrækkelig robusthed til at modellere rentabilitet. Denne tilgang gør det muligt for os at fastholde en mere pålidelig modelstruktur, der kombinerer elementer fra både Carhart og Fama-French.

Sammenhængen mellem ESG og afkast er blevet undersøgt indgående i takt med det stigende fokus på ESG-rapportering blandt større virksomheder. Samtidig er efterspørgslen efter grønne investeringer steget betydeligt. [Pástor, Stambaugh, and Taylor 2021] fremhæver forskellene mellem aktier med høj og lav ESG-score og konkluderer, at aktier med høj ESG-score generelt præsterer lavere afkast. Dette tyder på, at investorer med disse profiler er villige til at acceptere et lavere afkast som prisen for at investere bæredygtigt.

[Auer and Schuhmacher 2016] sammenligner ESG-investeringer på tværs af markeder og industrier. Resultaterne viser, at ESG-investorer i Asien og USA generelt performer næsten på niveau med markedet, mens ESG-investeringer i Europa er forbundet med lavere afkast. Desuden diskuteres det, at afkastet kan variere afhængigt af de specifikke brancher, ESG-investeringerne er rettet mod.

[Cornell 2021] diskuterer, hvordan investorer ofte foretrækker aktiver med høj ESG-rating. Denne præference resulterer i højere priser og lavere forventet afkast, da mange investorer vælger ESG-selskaber af sociale årsager snarere end finansielle. Som konsekvens reduceres virksomhedernes kapitalomkostninger, hvilket kan føre til øget investering i grønne projekter og en højere markedsværdi for virksomheder med stærke ESG-profiler. Selvom ESG-aktiver kan fungere som en sikring mod klimachok og reguleringsændringer, finder undersøgelsen ingen klare beviser for, at ESG fungerer som en fejl-priset risikofaktor. Det betyder, at en høj ESG-score ikke nødvendigvis er forbundet med et overlegen investeringsafkast.

Vigtigheden af korrekt rapportering og estimering af ESG-score er en central faktor, når

man undersøger sammenhængen mellem ESG og afkast. [Dorfleitner, Halbritter, and Nguyen 2015] undersøger forskelle i ESG-scores på tværs af forskellige udbydere af ESG-rater. De finder, at der er betydelige variationer mellem udbydere samt forskelle i de metoder, der anvendes til at estimere ESG-score. Derudover diskuterer [Gibson Brandon, Krueger, and Schmidt 2021] sammenhængen mellem uoverensstemmelser i ESG-ratings og afkast. De viser, at for aktier med høje ESG-scores vil sådanne uoverensstemmelser have en negativ effekt på afkastet.

3. TEORI

3.1 MODERN PORTFOLIO THEORY

Analysen vil være baseret på moderne porteføljeteori, som giver indsigt i, hvordan man finder og måler afkast og risiko. Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en central metode i finansiering, der giver en enkel måde at estimere det forventede afkast af en investering baseret på dens markedsrisiko. Som en videreudvikling af CAPM inddrages Fama-French 3-faktor modellen, som tilføjer størrelses- og værdi-faktorer for at forklare variationer i aktieafkast. Dernæst behandles Carhart 4-faktor modellen, som inkluderer momentum som en ekstra faktor. Endelig præsenteres en 5-faktor model, der udvider de tidligere modeller med en CMA-variabel (Conservative Minus Aggressive). For at opnå en dybere forståelse af de risici, der påvirker en virksomheds afkast, vil relevante risikomål blive gennemgået, og det vil blive diskuteret, hvordan disse modeller kan anvendes i forbindelse med bæredygtige investeringer.

Risikomål

Investorer træffer beslutninger om porteføljer og individuelle aktier baseret på en grundig evaluering af balancen mellem risiko og forventet afkast. Risikoaverse investorer har tendens til at favorisere porteføljer og aktier, der er kendetegnet ved lavere risikoniveauer i forhold til deres forventede afkast.

Risiko beskrives ofte som den grad, hvormed de faktiske afkast afviger fra det forventede afkast. Ved at analysere, hvordan de historiske afkast varierer omkring det forventede, kan man bestemme aktiens volatilitet og dermed risikoniveauet. For at måle denne risiko anvendes ofte varians og standardafvigelse, som begge benytter historiske afkastdata til at vurdere graden af afvigelse fra det forventede afkast.

Den matematiske formel for varians af en aktie er:

$$\sigma_x^2 = E[(X - E(X))^2]$$

hvor $E(X)$ er den forventede værdi af den stokastiske variabel X .

En mere intuitiv måde at forstå risiko på er ved at bruge standardafvigelsen, som beregnes

ved at tage kvadratroden af variansen:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2} = \sqrt{E[(X - E(X))^2]}$$

Disse ligninger beregner spredningen omkring det forventede afkast for en aktie.[Francis and Kim 2013]

For at reducere den risiko, der er forbundet med at investere i enkeltaktier, kan diversifikation være en effektiv strategi. Diversifikation er en strategi, der har til formål at reducere risikoen samtidig med, at man søger at opnå et optimalt afkast. Ifølge teorien kan man mindske sin risikoudsættelse ved at investere i en bred vifte af virksomheder, hvilket særligt hjælper med at mindske den specifikke risiko, der er forbundet med enkelte firmaer. Ved at holde aktier fra forskellige virksomheder med forskellige risikoprofiler kan man samlet set reducere den samlede risiko. Denne tilgang kan sammenlignes med en forsikringsstrategi. Diversifikation kan for eksempel betyde at investere i aktier, der varierer i forhold til miljømæssig bæredygtighed, eller at man søger muligheder på tværs af forskellige sektorer og markeder. [Bodie, Kane, and Marcus 2013] [Berk 2020]

3.2 FACTOR MODELS

Faktormodeller er centrale værktøjer for investorer, da de hjælper med at identificere og styre de faktorer, der påvirker både risiko og afkast i en portefølje. Ved at bruge disse modeller kan investorer vurdere den specifikke risiko forbundet med aktier og samtidig analysere forholdet mellem værdipapirer og afkast. Dette giver et solidt grundlag for at træffe velinformerede investeringsbeslutninger. Faktormodeller anvendes ofte i porteføljekonstruktion for at fokusere på specifikke risikofaktorer og optimere fordelingen af investeringerne på tværs af forskellige faktorer, hvilket kan forbedre den samlede porteføljeperformance.

3.2.1 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)

CAPM er en finansiel model, der gør det muligt at beregne det forventede afkast på en investering baseret på den tilknyttede risiko og samtidig identificere den effektive portefølje uden at skulle kende de enkelte aktivers præcise afkast, volatilitet eller korrelationer. Modellen bygger på antagelsen om, at investorer er risikoaverse og derfor vælger porteføljer, der maksimerer afkastet i forhold til den påtagne risiko. I CAPM betragtes markedsporteføljen som den teoretisk effektive portefølje, da den omfatter alle investerbare aktiver, vægtet efter deres markedsværdi, og dermed repræsenterer den optimale kombination af risiko og afkast for alle investorer under givne markedsforhold.

Desuden forudsætter CAPM, at investorer kræver en større kompensation – en risiko-præmie – for at påtage sig højere risiko. Modellen understreger dermed det fundamentale

forhold mellem risiko og afkast. Den matematiske formel for CAPM fastslår, at det nødvendige forventede afkast på aktie i er givet ved: [Berk 2020]

$$E[R_{i,t}] = r_f + \beta_i(E[R_m] - r_f) + \epsilon_{i,t}$$

Hvor:

- $E[R_{i,t}]$ er det forventede afkast for aktiv i på tidspunkt t
- r_f er den risikofrie rente, som repræsenterer afkastet fra en investering uden risiko
- β_i er betaværdien for aktiv i , som måler aktivets følsomhed i forhold til markedsporteføljens bevægelser
- $E[R_m]$ er det forventede afkast på markedsporteføljen, som repræsenterer alle investerbare aktiver
- $E[R_m] - r_f$ er markedsrisikopræmien, den ekstra kompensation for at tage markedsrisiko
- $\epsilon_{i,t}$ er det idiosynkratiske fejllid, som repræsenterer afvigelser i aktivets afkast, der ikke kan forklares af markedet.
- I perfekte markeder forventes det idiosynkratiske fejllid $\epsilon_{i,t}$ at være 0

Beta (β)

En anden metode til at måle risiko, udover varians og standardafvigelse, er brugen af beta. Beta er et mål for den systematiske risiko, der er forbundet med et aktiv, og relaterer sig til risikopræmien på markedsporteføljen. Den kvantificerer, hvor tæt en akties afkast, r_i , korrelerer med markedsafkastet, r_m . Beta-koefficienten beregnes som kovariansen mellem aktiens og markedets afkast divideret med variansen af markedsafkastet:

$$\beta_i = \frac{\text{COV}(r_i, r_m)}{\sigma_M^2}$$

hvor $\text{COV}(r_i, r_m)$ er kovariansen mellem aktiens afkast r_i og markedets afkast r_m , og σ_M^2 er variansen af markedets afkast.

$\beta = 1$ betyder, at aktivet har samme volatilitet som markedet, mens $\beta > 1$ indikerer, at aktivet er mere volatilt, og $\beta < 1$ viser, at det er mindre volatilt end markedet. Ifølge CAPM afspejler β forholdet mellem et aktivs forventede afkast og dets systematiske risiko. Dette gør β til den eneste relevante faktor i afkastbestemmelsen, da investorer kun får højere forventede afkast som kompensation for at påtage sig systematisk risiko [Zvi Bodie 2021].

Den systematiske risiko er den del af risikoen, der påvirker hele markedet og ikke kan elimineres gennem diversificering. Da investorer typisk er risikoaverse, kræver de kompensation for at påtage sig denne type risiko.

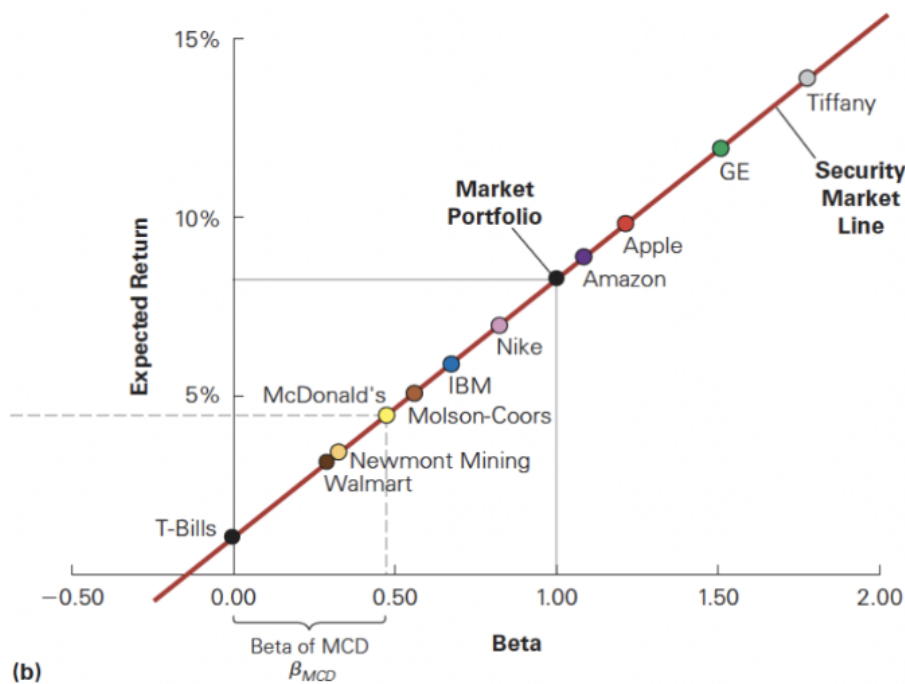


Figure 1: Security Market Line

Kilde: Side 427, Corporate Finance, Fifth Edition, Berk & DeMarzo [Berk 2020]

For at illustrere forholdet mellem systematisk risiko og forventet afkast kan CAPM visualiseres grafisk ved hjælp af Security Market Line (SML), som er vist i figur 1. SML er en ret linje, hvor det forventede afkast er afbildet på y-aksen, og β er afbildet på x-aksen. Hældningen på SML repræsenterer markedsrisikopræmien og viser, hvordan det forventede afkast stiger i takt med en højere β -værdi. Ifølge CAPM er β den eneste relevante faktor, der bestemmer et aktivs overskydende afkast, hvilket forklarer, hvorfor linjen i teorien er lineær.

Alfa (α)

Dog viser det sig, at dette ikke altid er tilfældet. Det forventede afkast for aktiver kan afvige fra det forudsatte afkast baseret på β grundet ekstreme markedsbevægelser eller chok. Denne afvigelse indgår i CAPM som skæringspunktet α :

$$\alpha_i = E[R_{i,t}] - r_f - \beta_i (E[r_m] - r_f)$$

α repræsenterer afvigelsen fra det forventede afkast i SML og bruges ofte som et mål for et aktivs præstation i forhold til markedet. En positiv α indikerer, at aktivet har givet et større overskud, end hvad SML forudsiger, mens en negativ α indikerer, at aktivet har givet et lavere overskud end forventet. Aktiver, der ligger over SML, betragtes som undervurderede, da de tilbyder et højere forventet afkast i forhold til deres risikoniveau. Aktiver, der ligger under SML, betragtes som overvurderede, da de tilbyder et lavere forventet afkast i forhold til deres risikoniveau. [Berk 2020]

3.2.2 FAMA-FRENCH 3-FACTOR MODEL

Fama-French 3-Faktor modellen¹ er en udvidelse af CAPM, som søger at give en bedre forklaring på aktieafkast ved at inkludere tre nøgelfaktorer: markedsrisiko, størrelse og værdi. For at repræsentere disse risici konstruerede de to faktorer: SMB for at håndtere størrelsesrisiko og HML for at håndtere værdi-risiko.

SMB-faktoren: Størrelsespræmien

SMB, der står for Small Minus Big, er designet til at måle det ekstra afkast, som investorer historisk har modtaget ved at investere i aktier fra virksomheder med relativt lille markedsværdi. Dette ekstra afkast kaldes ofte for "størrelsespræmien". I praksis beregnes SMB månedligt som gennemsnitsafkastet for de mindste 25% af aktierne minus gennemsnitsafkastet for de største 25% af aktierne den pågældende måned. Et positivt SMB betyder, at små aktier har givet højere afkast end store aktier i den pågældende måned, og vice versa.

HML-faktoren: Værdi-præmien

HML-faktoren, der står for High Minus Low, blev udviklet for at kvantificere værdi-præmien ved at investere i aktier med høje book-to-market (B/M) forhold. HML beregnes - i dette seminar - som forskellen mellem gennemsnitsafkastet for de 25% af aktierne med de højeste B/M-forhold (værdiaktier) og gennemsnitsafkastet for de 25% med de laveste B/M-forhold (vækstaktier). Et positivt HML indikerer, at værdiaktier har præsteret bedre end vækstaktier, mens et negativt HML indikerer det modsatte.

Kombineret i tre-faktor modellen

Ved at integrere markedsrisikoen med disse faktorer, finder man Fama-French tre-faktor modellen. Denne model beskriver et aktivs forventede afkast som en funktion af dets eksponering mod tre centrale risikofaktorer: markedsrisiko, størrelsesrisiko og værdi-risiko. [Womack and Zhang 2003]

$$r_A - r_f = \beta_A(r_M - r_f) + s_A \cdot SMB + h_A \cdot HML$$

Hvor

- r_A : Afkastet på aktiv A
- r_f : Den risikofrie rente
- β_A : Eksponeringen af aktiv A til markedsrisiko (systematisk risiko)
- r_M : Afkastet på markedet (generelt repræsenteret ved et aktieindeks)
- SMB : Small Minus Big, faktoren for størrelsesrisiko (differenten mellem afkastene på små og store aktier)

¹Modellen blev udviklet af Eugene Fama og Kenneth French i 1993 og anvendes bredt indenfor finans til at evaluere investeringsresultater.

- s_A : Eksponeringen af aktiv A til SMB-faktoren
- HML : High Minus Low, faktoren for værdi-risiko (differenten mellem afkastene på værdiaktier og vækstaktier)
- h_A : Eksponeringen af aktiv A til HML-faktoren

3.2.3 CARHART 4-FACTOR MODEL

Carhart 4-faktor modellen udvider Fama-French 3-faktor modellen ved at inkludere en momentumfaktor, kaldet WML (Winners Minus Losers). Denne faktor måler forskellen i afkast mellem aktier, der har præsteret bedst og dårligst over de seneste 12 måneder, og kvantificerer det ekstra afkast ved at investere i tidligere ”vindere” frem for ”tabere”. WML indfanger en systematisk anomali, hvor aktier med høje historiske afkast ofte fortsætter med at præstere bedre på kort sigt. Matematisk beregnes WML som:

$$WML = \text{Afkast på porteføljen af vindere} - \text{Afkast på porteføljen af tabere}$$

Her er vinder- og taberporteføljerne defineret baseret på historiske afkast. Et positivt WML indikerer, at tidligere vindere har overpræsteret i den givne periode.

Ved at integrere momentumfaktoren med markedsrisiko, størrelse og værdi, får man Carhart 4-faktor modellen. Modellen beskriver et aktivs forventede afkast som en funktion af dets eksponering mod fire centrale risikofaktorer:

$$r_A - r_f = \alpha + \beta_A(r_M - r_f) + s_A \cdot SMB + h_A \cdot HML + m_A \cdot WML$$

Hvor variablene fra Fama-French 3-faktor modellen anvendes fortsat, men modellen udvides med:

- WML : Winners Minus Losers, faktoren for momentum
- m_A : Eksponeringen af aktiv A til WML-faktoren

Carhart-modellen bruges især til at forklare afkastet i strategier, der udnytter momentum-effekter, og den udvider forståelsen af risikofaktorer, som påvirker aktieafkast.[Boamah 2015] [Carhart 1997]

3.2.4 5-FACTOR MODEL

Gennem en udvidelse af Carhart-modellen tilføjes en femte variabel: CMA (Conservative Minus Aggressive). Introduceret af Fama og French i deres fem-faktor model, fanger CMA forskellen i afkast mellem virksomheder med konservative investeringsstrategier (lav kapitaludnyttelse) og dem med aggressive strategier (høj kapitaludnyttelse).

CMA repræsenterer, hvordan virksomheders investeringspolitik påvirker aktieafkast. Konservative virksomheder fokuserer på stabilitet med lavere kapitaludgifter, hvilket ofte resulterer i lavere vækstrater, men også mindre volatilitet. Omvendt forfølger aggressive

virksomheder vækstmuligheder gennem høj kapitaludnyttelse, hvilket kan føre til højere vækstrater, men med øget risiko.

Ved at tilføje CMA som en ekstra variabel i 5-faktor modellen bliver det muligt at kvantificere effekten af virksomheders investeringsstrategier på aktieafkastet. Dette bidrager til en mere nuanceret risikovurdering og forbedrer modellens præcision. Matematisk udtrykkes den udvidede model som:

$$r_A - r_f = \alpha + \beta_A(r_M - r_f) + s_A \cdot SMB + h_A \cdot HML + m_A \cdot WML + c_A \cdot CMA + \epsilon_A$$

5-faktor modellen tager højde for markedsrisiko, størrelse, værdi, momentum samt selskabernes investeringspolitik, hvilket giver et mere nuanceret billede af de faktorer, der påvirker aktieafkast.

Denne 5-faktor-model, som inkluderer momentum og CMA, adskiller sig fra Fama og Frenchs 5-faktor-model ved at erstatte deres rentabilitetsfaktor med momentumfaktoren fra Carhart-modellen, der fanger effekten af aktiers tidligere præstationer. Fama-Frenchs 5-faktor-model fokuserer derimod på virksomheders profitabilitet og investeringsstrategi, men tager ikke højde for momentum-effekter. [Fama and French 2015]

3.3 ESG

ESG-investering handler om at placere kapital i virksomheder, der arbejder for at skabe en positiv indflydelse på miljøet, samfundet og governance. Denne tilgang til investering giver mulighed for at støtte virksomheder, der tager ansvar for bæredygtighed, sociale forhold og etisk ledelse, samtidig med at den økonomiske vækst opretholdes.

Investorer vælger ofte ESG for at sikre, at deres investeringer afspejler deres værdier, og for at undgå at støtte virksomheder, der bidrager negativt til globale udfordringer som klimaforandringer, ulighed og datasikkerhedsproblemer. Samtidig viser forskning, at ESG-faktorer kan være med til at reducere risiko og skabe mere stabile afkast over tid. [Sassen, Hinze, and Hardeck 2016]

Grønne investeringsstrategier er kendetegnet ved en prioritering af aktiver, der opfylder kriterier inden for ESG standarder. Disse strategier appellerer især til investorer, der søger at balancere økonomiske afkast med bæredygtige værdier.

Ved grønne investeringsstrategier, kan der referes til 3 typer diskuteret af [Caplan, Griswold, and Jarvis 2013]. Den første type er Impact Investing, hvor formålet med investeringen er at skabe en positiv forskel i samfundet eller for miljøet. Investorer, der følger denne tilgang, er ofte villige til at påtage sig en højere risiko, da afkastet ikke kun måles i økonomiske termer, men også i den effekt, investeringen har på sociale og miljømæssige faktorer.

Den anden type er Socially Responsible Investing, som vægter en balance mellem finansielle resultater, sociale og miljømæssige fordele. Her fravælger investorer typisk virk-

somheder eller sektorer, der anses for uetiske eller skadelige, såsom tobak, våbenproduktion eller fossile brændstoffer. I stedet rettes fokus mod virksomheder, der aktivt arbejder for at forbedre deres sociale og miljømæssige praksis.

Den tredje type er ESG Investing, hvor investeringsbeslutninger træffes baseret på kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Fokus i denne strategi ligger primært på at opnå solide finansielle resultater, samtidig med at virksomhedernes bæredygtighedspraksis vurderes. Denne tilgang vurderer virksomhedens samlede ESG-score som et mål for dens præstation inden for bæredygtighed.

Selvom ESG-investeringsstrategien er blevet mødt med kritik, der påstår, at den kan prioritere politiske eller sociale dagsordener over økonomiske resultater, understreger tilhængere, at ESG fremmer ansvarlige virksomheder, der er mere bæredygtige og robuste. ESG-investering giver desuden investorer en mere omfattende vurdering af virksomheder og hjælper med at identificere både risici og muligheder, der kan skabe langsigtet værdi. Denne form for investering kombinerer derfor et ønske om at skabe en bedre verden med et fokus på solide økonomiske beslutninger.[Katzeff]

4. DATA

Dette seminar omfatter en omfattende analyse af tidsseriedata indhentet fra EIKON-platformen, specifikt for Euro Stoxx 600-indekset. Datasættet dækker perioden fra januar 2005 til oktober 2024 og giver dermed en næsten 20-årig horisont, hvilket giver et stærkt grundlag for at undersøge både kort- og langsigtede udviklingstendenser. Med i alt 436 observationer er det muligt at udføre detaljerede analyser og evalueringer af europæiske aktier over tid, hvilket understøtter arbejdet med at undersøge ESG's rolle i investeringer.

Dataene er opdelt i månedlige, kvartalsvise og årlige frekvenser, hvilket giver fleksibilitet til at undersøge både detaljerede og brede tendenser. På månedligt niveau inkluderer variablerne Closing Price og den risikofrie rente. Disse variable muliggør analysen af aktiepriser og virksomhedsstørrelse over tid og er nødvendige for at beregne overskydende afkast. Closing Price er downloadet for hver enkelt aktie, der indgår i EUROSTOXX 600-indekset.

For at vurdere det risikofrie afkast, som investorerne kan opnå, benyttes "European Inter Bank Offered Rate", EURIBOR, med en løbetid på 6 måneder. Data er hentet fra ECB's data portal.² EURIBOR baserer sig på et gennemsnit af en række europæiske bankers interbank rente, altså den rente som bankerne imellem låner til. Ved udregningen af EURIBOR renten frasorteres de 15% højeste og laveste interbank renter inden gennemsnittet beregnes.

²data.ecb.europa.eu

Kvartalsvis omfatter datasættet flere finansielle parametre: Assets, Equity, Market-Cap. De kvartalsvise opdateringer af aktiver og egenkapital muliggør en løbende analyse af virksomhedens kapitalstruktur og finansielle sundhed. Ved at inkludere Market-Cap på kvartalsbasis opnås et nuanceret billede af virksomhedens markedsværdiudvikling i forhold til de mere langsigtede, årlige frekvenser.

På årlig basis fokuseres der på variabler, der fremhæver ESG-præstationen. Den samlede ESG Score, som summerer virksomhedens bæredygtighedsprofil og giver et vigtigt pejlemærke i analyserne. De finansielle variable Equity, Market-Cap og Assets er også tilgængelige på årlig basis, hvilket giver et helhedsbillede af både virksomhedens økonomiske og bæredygtighedsrelaterede udvikling.

4.1 EIKONS ESG-SCORE

Eikon har en af verdens mest omfattende operationer til indsamling af ESG-data, drevet af over 700 analytikere, der er specialiseret i dette felt. For hver virksomhed behandles mere end 630 ESG-mål manuelt, hvorefter dataene gennemgår en standardiseringsproces for at sikre, at informationen er sammenlignelig.

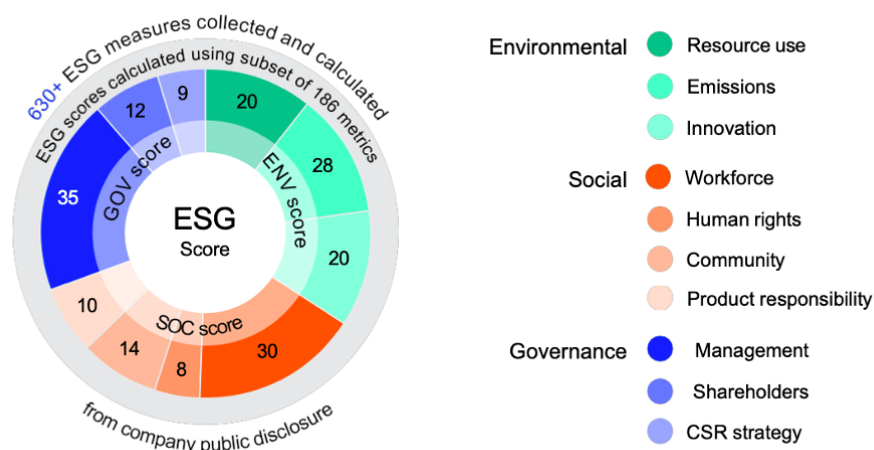


Figure 2: ESG-målinger indsamlet og beregnet
LSEG Data and analytics [Data and analytics 2023]

LSEG, som ejer Eikon, indsamler og beregner et omfattende datasæt, hvoraf 186 af de mest relevante og sammenlignelige målinger for hver branche anvendes i den samlede vurdering og scoring. Figur 2 giver et visuelt overblik over fordelingen af disse mål. De er opdelt i 10 kategorier, der tilsammen bidrager til de tre centrale søjlescorer: Environmental (E), Social (S) og Governance (G), samt den overordnede ESG-score. Denne score afspejler virksomhedens bæredygtighedsperformance, engagement og effektivitet, baseret på offentligt tilgængelige data. ESG-søjlescoren beregnes som en relativ sum af kategoriens vægte, der varierer mellem brancher for Environment- og socialkategorierne.

For Governance er vægtene ens på tværs af alle brancher. Søjlevægtene normaliseres til procent. ESG-scoren beregnes i 3 trin. Disse trin kan ses i appendix A.

4.2 DESKRIPTIV STATISTIK

Figur 3 viser markedets samt de lav- og høj-ESG-portefølgers excess return i perioden 2005-2024. Overordnet kan man se, at porteføljerne følger markedet, men særligt porteføljen med lav ESG-score har siden 2020 haft store udsving. Grafen viser generelt stor volatilitet i excess return på tværs af alle tre kategorier, især under finansielle kriser som i 2008 og under COVID-19-krisen i 2020. Afkastet varierer betydeligt, med værdier mellem cirka -20% og +25% i forskellige perioder. Lav ESG-porteføljen (orange linje) udviser generelt større udsving end de øvrige kategorier, mens Høj ESG-porteføljen (grøn linje) og STOXX600 (blå linje) følger hinanden tættere og med mindre ekstreme variationer.

I perioder med økonomiske chok, som starten af 2008 og slutningen af 2020, oplever alle tre serier markante fald i afkast, hvilket afspejler påvirkningen fra globale finansielle markeder. I mere stabile perioder, som 2016-2019, er forskellene mellem de tre kategorier mindre tydelige, hvilket indikerer lavere usikkerhed og en mere ensartet udvikling.

På længere sigt ser volatiliteten i excess return ud til at aftage lidt efter 2010. Især Høj ESG-porteføljen oplever færre ekstreme udsving sammenlignet med Lav ESG-porteføljen, hvilket kan indikere, at porteføljer med højere ESG-score potentielt tilbyder en mere stabil performance over tid.

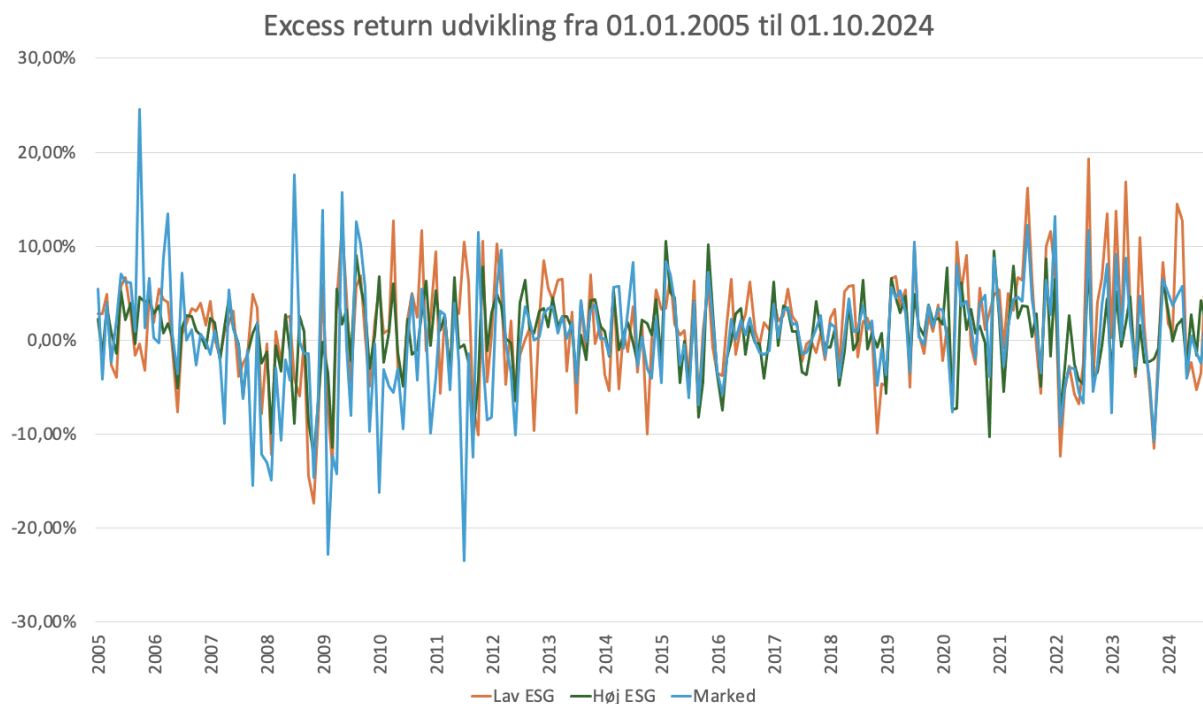


Figure 3: Excess return udvikling over perioden for markedet og de 2 porteføljer.

Kilde: Eikons database, egne beregninger og data.ecb.europa.eu

Tabel 1 viser, at Lav ESG-porteføljen har det højeste gennemsnitlige excess return på 1,29%, men også den højeste risiko med en standardafvigelse på 5,7, samt de mest ekstreme værdier med et minimumsafkast på -17,35% og et maksimum på 19,27%. Høj ESG-porteføljen har et mindre volatilt afkast med standardafvigelse på 4,0 og mindre ekstreme værdier (-12,30% til 10,57%). Det månedlige excess return er 0,60%, hvorved at CAPM modellens prædiktioner holder, når man sammenligner Høj og Lav ESG porteføljerne. STOXX600 indekset har et månedligt excess return på 0,29% og en standardafvigelse på 4,2. Det kan således ses, at Høj ESG porteføljerne leverer både et højere excess return, med en lavere standardafvigelse.

Når det gælder risikojusteret afkast, målt ved Sharpe ratio, har Lav ESG-porteføljen den højeste værdi (0,2244), hvilket indikerer bedre afkast i forhold til risiko, mens Høj ESG-porteføljen (0,1493) leverer en mere stabil performance. STOXX600 fungerer som benchmark med lavest afkast (0,29%) og lav Sharpe ratio (0,0682), hvilket afspejler det brede marked uden ESG-filtrering.

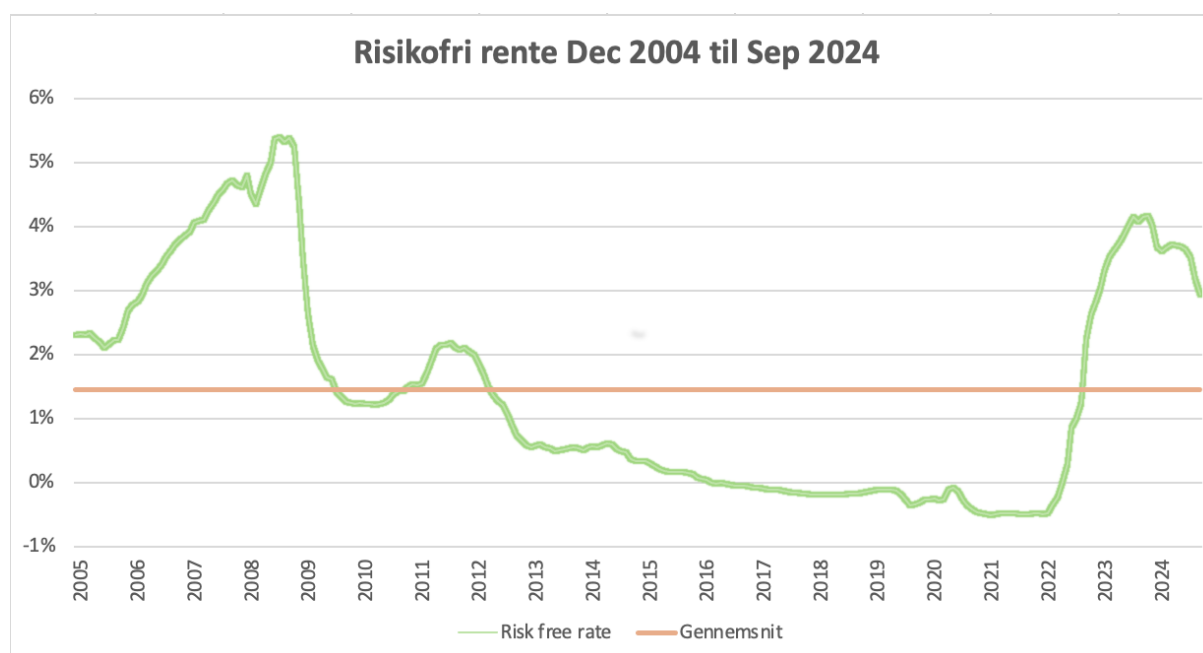
Fra tabel 1, er der også inkluderet marketcap, for de forskellige porteføljer. Dette er ikke vægtet for porteføljerne men et simpelt gennemsnit. Heraf ses det, at den høje ESG portefølje har et højere gennemsnitlig marketcap, end både den lave portefølje og markedet.

Sector	Afkast	Std.afv	Min	Maks	Sharpe ratio	Mkt.Cap.
STOXX600	0,29%	4,2	-16,45%	13,67%	0,0682	15.000 (mio)
Høj ESG	0,60%	4,0	-12,30%	10,57%	0,1493	34.000 (mio)
Lav ESG	1,29%	5,7	-17,35%	19,27%	0,2244	5.000 (mio)

Table 1: Market ESG Scores by Sector
Afkast er et månedlig gennemsnit for porteføljen
Marketcap er gennemsnit af aktier i porteføljen

Figur 4 illustrerer udviklingen i den risikofri rente (blå linje) samt det gennemsnitlige niveau gennem hele perioden (orange linje). Som det fremgår, oplevede den risikofri rente et markant fald i 2008 i kølvandet på finanskrisen. Herefter følger en generelt nedadgående tendens frem mod 2022, hvor renten igen stiger kraftigt. Fra 2023 ses dog endnu en nedgang.

På trods af denne variation ligger den gennemsnitlige stigning over hele perioden på 1,45 %, hvilket afspejler de store udsving i kriseårene. Sammenhængen med tidligere figurer bekræfter, at kriseår har en betydelig indvirkning på den risikofri rente, hvilket gør disse perioder særligt interessante for økonomiske analyser.

**Figure 4:** Den risikofri rentes over perioden

Kilde: data.ecb.europa.eu

Tabel 2 og 3 præsenterer ESG-scorer og fordelingen af virksomheder på tværs af brancherne i Euro STOXX600-indekset. Tabellerne giver et detaljeret indblik i ESG-performance for forskellige sektorer og opdeler virksomheder i to porteføljer: høj og lav ESG, baseret på deres ESG-scorer. Tabel 2, viser gennemsnitlige ESG-scorer for hver sektor samt antallet af virksomheder i hver kategori. Generelt opnår sektorer som Energy (75,66), Materials (73,93) og Health Care (73,51) høje ESG-scorer, mens sektorer som Communication Services (64,68) og Real Estate (65,95) har lavere gennemsnit. Den samlede gennemsnitlige ESG-score for hele porteføljen, der består af 600 virksomheder, er 70,13.

Table 2: STOXX600 ESG Scores by Sector

Sector	ESG Score	Antal
Communication Services	64,68	31
Consumer Discretionary	70,46	61
Consumer Staples	71,85	47
Energy	75,66	19
Financials	69,45	111
Health Care	73,51	53
Industrials	68,89	130
Information Technology	67,25	37
Materials	73,93	50
Real Estate	65,95	29
Utilities	72,44	32
Portefølje	70.13	600

Tabel 3, opdeler virksomhederne i to grupper baseret på ESG-score: den øverste 25% med de højeste scorer (høj ESG-portefølje) og den nederste 25% med de laveste scorer (lav ESG-portefølje). I høj ESG-porteføljen opnår sektorer som Real Estate (87,50), Consumer Staples (87,09) og Health Care (87,04) de højeste gennemsnitlige ESG-scorer. Samlet har høj ESG-porteføljen en gennemsnitlig score på 86,23, og den inkluderer 109 virksomheder. Omvendt viser lav ESG-porteføljen markant lavere scorer, hvor sektorer som Energy (44,41), Communication Services (48,31) og Industrials (51,55) skiller sig ud med de laveste gennemsnit. Den samlede ESG-score for lav ESG-porteføljen er 52,09, også med 109 virksomheder. Forskellen mellem høj og lav ESG-porteføljer illustrerer en tydelig ESG-kløft på tværs af sektorer, hvilket fremhæver den brede variation i bæredygtighedsperformance inden for Euro STOXX600-indekset. Disse resultater giver et vigtigt grundlag for at undersøge, hvordan ESG påvirker afkast og risiko på tværs af porteføljer.

Table 3: Høj og Lav ESG porteføljer

Sector	Høj ESG Portefølje		Lav ESG Portefølje	
	ESG Score	Antal	ESG Score	Antal
Communication Services	82.65	3	48.31	3
Consumer Discretionary	86.27	9	48.60	9
Consumer Staples	87.09	9	55.90	6
Energy	86.70	7	44.41	1
Financials	86.52	23	53.01	25
Health Care	87.04	14	52.14	6
Industrials	85.18	19	51.55	32
Information Technology	86.93	4	54.02	9
Materials	84.79	8	52.19	7
Real Estate	87.50	4	51.27	6
Utilities	87.05	6	62.20	2
Portefølje	86.23	109	52.09	109

5. METODE

5.1 OPSÆTNING AF PORTEFØLJE

Fra STOXX 600-indekset frasorteres de datapunkter, der ikke strækker sig over hele perioden, hvilket resulterer i 436 aktier, der anvendes som proxy for markedsporteføljen.

For at undersøge ESG's indflydelse på afkast og risikoprofil er der, ud fra markedsporteføljen, skabt to porteføljer. Den første portefølje består af de 25 % af virksomhederne med de laveste ESG-scorer, mens den anden omfatter de 25 % med de højeste ESG-scorer. Denne opdeling giver en sammenligningsramme for at vurdere forskelle mellem virksomheder med høj og lav bæredygtighedspræstation. Ved at sammenligne de finansielle resultater for disse to porteføljer kan der opnås indblik i, om virksomheder med højere ESG-score leverer forskellige afkast og har en anden risikoprofil end virksomheder med lavere score. Denne struktur og tilgang muliggør en robust analyse af, hvordan ESG-faktorer påvirker europæiske aktier og giver samtidig mulighed for at afdække, om en højere ESG-præstation potentielt kan føre til overlegne finansielle resultater.

Vægningsgrundlaget af markedsporteføljen samt de to ESG porteføljer opdateres hvert kvartal, på baggrund af virksomhedernes markedsværdi. Hver virksomhed vægtes på baggrund af market-cap andelen ud af det samlede market-cap for den samlede portefølje;

$$X_i = \frac{MC_i}{MC_{port}} \cdot 100$$

Ud fra dette vægningsgrundlag rebalanceres porteføljerne. Dog forekommer der, som beskrevet i [Woodside-Oriakhi, Lucas, and Beasley 2013], et tradeoff mellem afkast og rebalancering af portefølje, som følge af transaktionsomkostninger. Hvis porteføljen rebalanceres oftere, vil det potentielt mindske det forventede afkast, da transaktionsomkostningerne stiger. Omvendt, hvis porteføljen ikke rebalanceres, risikerer man, at aktier, der oplever kursstigninger, bliver undervægtet, mens aktier med faldende kurser bliver vægtet højere. Som en konsekvens af dette rebalanceres porteføljen kvartalsvist.

5.2 RISIKOFRI RENTE

Ligesom Fama & French benytter en kort rente, anvendes den korte rente også i dette seminar. Valget af en kort rente reducerer usikkerheden forbundet med fastsættelsen af længere renteniveauer, som kan indeholde en potentiel risikopræmie. Derudover beregnes porteføljeafkastet ud fra månedlige observationer, hvilket betyder, at den korte rente i højere grad afspejler kortsigtede markedsudsving.

Når det månedlige overskydende afkast beregnes, omregnes EURIBOR-renten til et månedligt geometrisk gennemsnit, hvilket resulterer i den effektive compounding rente på månedsbasis.

$$R_f = (1 + R_{M6})^{1/n} - 1$$

Hvor n er antal compounding perioder og R_f en den månedlige risikofrie rente, der vil compounde til årlige procent rente (APR) for EURIBOR med 6 måneders løbetid jf. [Berk 2020]. Det er derfor den effektive årlige rente (EAR) med 12 compounding perioder der benyttes til at udregne det overskydende porteføljeafkast på månedlige frekvenser. Litteraturen tilsiger, at EURIBOR udmærker sig som risikofri rente da den indlejrede risiko baserer sig på bankernes overlevelse. Bankerne er i vid forstand understøttet af centralbankerne i ekstreme tilfælde, hvilket reducerer risikoen for konkurs. Dog fremgår det af [Vaihekoski 2009], at der i slutningen af 2007 blev indlejret en risikopræmie i EURIBOR renten over den daværende EUREPO rente. Derved kan rente i ekstreme tilfælde ikke siges at være fuldstændig risikofri. Dette vil muligvis medføre lavere overskydende afkast i perioden, hvis vi til sammenligning valgte en statsobligation.

5.3 UDREGNING AF FAKTORPORTEFØLJER

I det følgende afsnit beskrives, hvordan faktorerne for porteføljerne er udregnet, samt hvilke metodiske valg der er blevet truffet i forbindelse hermed. Porteføljerne "Høj ESG" og "Lav ESG" består af 109 værdipapirer. Alle faktorer beregnes for begge porteføljer, hvilket muliggør estimering af faktor-beta for begge porteføljer.

Small minus Big (SMB)

Data for hver enkelt virksomheds markedsværdi er opgjort på kvartalsbasis. For at beregne data på månedsbasis interpoleres markedsværdien for hvert kvartal over de tre foregående måneder, hvilket resulterer i tre identiske værdier for markedsværdien i de tre måneder før kvartalet. Dette betyder, at når porteføljerne for høj og lav markedsværdi dannes, vil en virksomhed, der tilhører porteføljen med høj markedsværdi i et givent kvartal, også tilhøre porteføljen i de tre måneder, der er inkluderet i kvartalet.

Baseret på dette datagrundlag inddeles virksomhederne i porteføljer for høj og lav markedsværdi. De virksomheder, der tilhører det tredje kvartil for højeste markedsværdi, placeres i porteføljen "Big", mens de virksomheder, der tilhører det første kvartil, placeres i porteføljen "Small". På denne måde består porteføljerne "Small" og "Big" hver af 27 værdipapirer. Efter inddelingen beregnes de ligevægtede månedlige afkast for hver portefølje, og disse afkast trækkes derefter fra hinanden.

$$SMB = R_s - R_b$$

Hvor

$$R_s = \sum_{t=1}^T (X_i (\frac{P_{it}^s}{P_{it-1}^s} - 1))$$

For alle aktiver i "Small" porteføljen og

$$R_b = \sum_{t=1}^T (X_i (\frac{P_{it}^b}{P_{it-1}^b} - 1))$$

For alle aktiver i "Big" porteføljen, hvor X_i er værdipapir i 's porteføljevægt og P_t er værdipapirets pris ved luk til tidspunkt t .

High Minus Low (HML)

HML faktoren regnes ved brug af kvartalsvise observationer, for virksomhedernes equity og markedsværdi. Book-to-market ratioen beregnes derved som $BM = \frac{Equity}{Market\ cap}$. Herfra interpoleres book-to-market ratioen ud på månedlige observationer, således afkastet for "High og Low" porteføljerne kan udregnes på månedlige frekvenser. Porteføljeafkastet for "High" og "Low" regnes på baggrund af det gennemsnitlige afkast 25% højeste hhv. 25% laveste book-to-market ratios hver måned. Der er 27 observationer i hver portefølje. Derfra trækkes det ligevægtede porteføljeafkast fra hinanden. Den ovenstående metode benyttes for aktier der tilhører "High ESG" og "Low ESG" porteføljerne.

Momentum (MOM)

For at beregne momentum faktoren benytter vi månedlig afkast data for aktierne i "High ESG" og "Low ESG" porteføljerne. Inden for hver portefølje underinddeles i to yderligere porteføljer ; "Winners" og "Losers". Da benyttes formelen $R_i = (\frac{P_t}{P_{t-12}} - 1)$ til at regne det gennemsnitlige årlige afkast for de seneste 12 måneder for aktie. For at en aktier tilhører "Winner" porteføljen, skal denne være en del af de 25% bedst performende aktier, inden for de seneste 12 måneder. Ligeledes gøres det samme for "Losers". Hver portefølje består da af 27 observationer. Det gennemsnitlige månedlige ligevægtede afkast regnes for disse porteføljer;

$$R_p = \sum_{t=1}^T (X_i (\frac{P_{it}}{P_{it-12}} - 1)), \text{ hvor } p \in (W, L)$$

Derefter trækkes ligevægtede afkast i "Losers" fra "Winners"; $MOM = R_W - R_L$ hvorved faktoren nu er konstrueret.

Conservative minus aggressive (CMA)

Den sidste faktor, der indgår i fem-faktor-modellen, er CMA-faktoren. Der benyttes data for total assets for hver virksomhed. Følgende metode, som er beskrevet i [Fama and French 2015], anvendes til at inddele aktierne inden for hver ESG-portefølje i "Conservative" og "Aggressive", baseret på kvartalsvis vækst i assets. Den kvartalsvise vækst interpoleres ud på de forgående måneder, så porteføljeafkastene kan beregnes på månedlige frekvenser. De 25 % af virksomhederne med den højeste vækst i assets tilhører "Aggressive", og de 25 % med den laveste vækst tilhører "Conservative", hvilket resulterer i 27 observationer i hver portefølje. Herefter beregnes det ligevægtede afkast for hver af de to porteføljer.

5.4 SELEKTION AF ROBUSTE AKTIER

Aktier, der ikke indgår i hele tidsserien, frasorteres, hvilket betyder, at de virksomheder, som afgår fra STOXX 600-indekset, ikke medtages. En virksomhed udgår af indekset, når markedsværdien af virksomheden ikke længere tilhører de 600 største i Europa, eller hvis virksomheden er gået konkurs. Resultatet er et samlet univers bestående af 436 værdipapirer, som har været listet på STOXX 600 i perioden fra 01/12/2005 til 01/10/2024. Dette kan medføre, at vores datagrundlag lider af survivorship bias.

En direkte konsekvens af ikke at medregne aktier, der er afgået af STOXX 600, kan være, at porteføljernes afkast bliver overvurderet. Ifølge [Carpenter and Lynch 1999] kan survivorship bias medføre tværsektionel heteroskedasticitet, altså variansen af fejllid varierer på tværs af observationer.

Dette kan tyde på, at der opstår tilfældige mønstre i dataene. Det betyder, at indekset inkluderer aktier, der midlertidigt har klaret sig dårligt, men som derefter skal klare sig bedre for at forblive i indekset. Med andre ord skal aktier med dårlig performance i periode t præstere bedre i periode $t + 1$ for ikke at blive udelukket fra datasættet. Omvendt har aktier, der tidligere har præsteret godt, mere ”plads” til at klare sig dårligere i de efterfølgende perioder. Dette kan få dataene til at fremstå, som om dårlige præstationer ofte efterfølges af gode perioder – og omvendt. Denne effekt skyldes dog ikke nødvendigvis økonomiske faktorer, men kan være et resultat af tilfældige udsving.

5.5 ESG BIAS PÅ PORTEFØLJEAFKAST

Virksomheder, der ikke tilhører enten den lave eller høje ESG-gruppe, men som stadig indgår i markedsporteføljen, bliver rensset væk. Det ses jf. table 3, at Høj ESG porteføljen i høj grad er eksponeret overfor virksomheder i Health care, Financial og Industrial. Omvendt er Lav ESG i meget høj grad eksponeret overfor virksomheder i Industrials og Financials. Derved er der en lang række sektorer der er underrepræsenteret i porteføljesammensætningen, grundet opdelingen af ESG score. Dette betyder, at idiosynkratiske stød til de sektorer, der er bredt repræsenteret vil have stor betydning for porteføljeafkastet, sammenlignet med markedsporteføljen. Denne bias gør sig gældende for både Høj ESG porteføljen, men især i Lav ESG porteføljen hvor koncentrationen af virksomheder i Financial og Industrials høj.

ESG-scoren for 2023 anvendes som basis for opdelingen i høj og lav ESG-score for hele perioden, da der ikke er ESG-data tilgængelige for hele estimeringsperioden. Hvis der var anvendt data for hele perioden, ville det medføre et kompromis i både længden af estimeringsperioden og antallet af virksomheder, der indgår, hvilket ville føre til højere standardafvigelse i vores estimer.

6. RESULTATER OG ANALYSE

På baggrund af tabel 1, burde investorer alt andet lige ifølge Modern Portfolio Theory, uegnet grad af risikoaversion, altid vælge Høj ESG porteføljen over STOXX 600 porteføljen. Dette resultat kan tilskrives det faktum, at Høj ESG porteføljen har højere forventet afkast samt lavere risiko. Ved at investere i Lav ESG porteføljen, påtager man sig større risiko til et større forventet afkast end i STOXX600. Derfor vil det i modsætningen til Høj ESG porteføljen, være op til den enkelte investors risikoaversion, at vurdere den optimale allokering af kapital.

Som det tilmed er beskrevet, er market-cap højere for porteføljen baseret på aktiver med høj ESG, end markedsporteføljen og porteføljen med aktiver baseret på lav ESG. Et højere market-cap er forbundet med lavere volatilitet, jf. [Berk 2020]. Da højere market-cap er forbundet med højere ESG, er dette også et argument for den lavere volatilitet i Høj ESG porteføljen. Ved at påtage sig mindre risiko, betaler investorer ved et lavere afkast. Omvendt, ved at påtage sig større risiko ved porteføljen med lav ESG-score forventes et højere afkast. Sammenhængen mellem højere market-cap og højere ESG kan være forklaret, af mere kapital til investering i rapportering og tiltag som hæver ESG scoren.

I nedenstående analyse, vil der belyses yderligere hvad der driver afkastet i porteføljerne, og hvilke dynamikker i risikofaktorer der driver afkastpræmien.

6.1 CAPM

Tabel 4 præsenterer resultaterne fra CAPM-modellen for de to porteføljer, som er baseret

Table 4: CAPM Results for High and Low ESG Portfolios

	Low ESG	High ESG
Alpha	0.010*** (0.0029)	0.0037*** (0.0014)
Beta	0.853*** (0.0681)	0.807*** (0.0325)
Observations	238	238
R ²	0.40	0.723

Signifikansniveau: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Standardafvigelse i parenteser

på henholdsvis høj og lav ESG-score. De statistiske resultater er kendetegnet ved høj signifikans, hvilket understøtter modellens pålidelighed og de estimerede værdiers robusthed.

Et centralt fund er det signifikante alpha, som indikerer, at der eksisterer faktorer, der påvirker afkastet, men som ikke er inkluderet i CAPM-modellen. Derudover indikerer det

også, at porteføljen har genereret et merafkast, der overstiger det forventede afkast som kan prædikteres på baggrund af CAPM.

Beta-værdierne for begge porteføljer er signifikante med parameterestimeringer under 1, hvilket betyder, at volatiliteten for begge porteføljer er lavere end markedets. Dette viser, at aktierne i porteføljerne er mindre følsomme overfor markedsbevægelser, hvilket generelt afspejler en lavere risikoprofil. Der er dog en mindre forskel mellem de to porteføljer: Lav-ESG porteføljen har et højere beta, hvilket gør den mere volatil og mere følsom overfor markedsudsving. Dette kan forklares ved, at aktiverne i lav-ESG porteføljen er mere følsomme overfor makroøkonomiske stød, som det fremgår af den deskriptive statistik, hvor lav-ESG aktiverne tilhører sektorer med højere eksponering mod økonomiske udsving.

Det højere beta for lav-ESG porteføljen er forbundet med et højere alpha, hvilket betyder, at afkastet på porteføljen er højere end hvad der kunne forventes baseret på risikoniveauet. Dette kan skyldes, at lav-ESG porteføljer generelt indebærer højere risiko, hvilket i nogle tilfælde kan føre til højere afkast.

Omvendt har høj-ESG porteføljen et lavere alpha, hvilket tyder på, at afkastet er mere i tråd med risikoniveauet prædikeret af CAPM. Dette kan indikere, at investorer er villige til at betale en præmie for lavere risiko og højere ESG-score, hvilket resulterer i et lavere afkast.

Samlet set indikerer resultaterne, at porteføljer med lav ESG-score tilbyder højere afkast, men med en øget risiko og volatilitet, mens høj-ESG-porteføljer giver lavere afkast og mindre risiko. For risikoaverse investorer vil en portefølje med høj ESG være mere attraktiv, da risikoen er lavere. Disse resultater stemmer overens med CAPM teorien og dets prædiktioner jf. afsnit 3.1. Det signifikante alpha i CAPM-modellen viser, at markedsrisiko alene ikke kan forklare porteføljernes afkast, hvilket understøtter behovet for at udvide modellen med yderligere faktorer.

6.2 FAMA FRENCH 3-FACTOR MODEL

Tabel 5 præsenterer resultaterne for den udvidede Fama-French 3-faktor model, anvendt på de to porteføljer. Alpha for begge porteføljer forbliver signifikant, hvilket indikerer tilstedeværelsen af merafkast, der ikke fanges af modellen. Denne signifikans bekræfter, at der stadig er faktorer, som bidrager til afkastet, men som ikke er indeholdt i den udvidede model. Desuden er alpha højere for porteføljen med lav ESG, hvilket peger på en forskel i de underliggende faktorer, som ikke kan forklares af de medtagne faktorer i modellen.

Beta er steget en anelse sammenholdt med resultaterne fra CAPM. Det ses yderligere, at SMB faktoren er negativ, hvilket indikerer, at beta estimatet i CAPM har absorberet

Table 5: Fama-French 3-Factor Results for High and Low ESG Portfolios

	Low ESG	High ESG
Alpha	0.011*** (0.0028)	0.0053*** (0.0013)
Beta	0.915*** (0.064)	0.913*** (0.033)
HML	0.6766*** (0.0.1147)	0.088 (0.074)
SMB	-0,6569*** (0.1024)	-0,33*** (0.043)
Observations	238	238
R ²	0.50	0.78

Signifikansniveau: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Standardafvigelse i parenteser

den negative effekt af SMB estimatet. Dette kan forklare et lavere estimeret beta i CAPM.

HML-faktoren er signifikant for porteføljen med lav ESG, men ikke for porteføljen med høj ESG. En positiv HML-faktor er forbundet med en hældning mod value-aktier, som historisk har udvist højere risiko og afkast, mens en negativ HML-faktor indikerer en præference for growth-aktier, der oftest indebærer lavere risiko og afkast. Estimationsresultaterne viser, at lav ESG-porteføljen er eksponeret mod value-aktier, hvilket indebærer en højere risiko. For porteføljen med høj ESG er der dog ingen signifikant effekt af HML-faktoren, hvilket betyder, at vi ikke kan konkludere, at denne portefølje er eksponeret mod værdi- eller vækstaktiver.

SMB-faktoren viser sig at være signifikant for begge porteføljer. Den negative SMB-faktor i lav ESG-porteføljen tyder på, at afkastet i høj grad er påvirket af store virksomheder, som normalt har lavere risiko, men samtidig tilbyder lavere afkast. Denne tendens gælder også for porteføljen med høj ESG. Koefficienten for SMB er numerisk større i lav ESG-porteføljen, hvilket indikerer, at denne portefølje er mere eksponeret mod store virksomheder end den med høj ESG.

Samlet set viser resultaterne, at den udvidede Fama-French 3-faktor model ikke fuldt ud kan forklare afkastet for begge porteføljer, idet alpha fortsat er signifikant. Desuden er begge porteføljer i højere grad eksponeret mod store virksomheder, hvilket generelt medfører lavere risiko og større stabilitet. HML-faktoren er signifikant positiv for lav ESG-porteføljen, hvilket tyder på en præference for value-aktier, der er forbundet med højere risiko. Dette kan til dels forklares af sektorbias, idet lav ESG porteføljen er diversificeret på tværs af færre industrier, som øger porteføljens systematiske risiko.

6.3 CARHART 4-FACTOR MODEL

Tabel 6 viser resultaterne fra Carhart 4-faktor modellen. Ved estimering af modellen ses det, at alpha bliver insignifikant for begge porteføljer. Dette indikerer, at der ikke er noget merafkast, som ikke kan forklares af de faktorer, der er medtaget i modellen. Det insignifikante alpha betyder, at Carhart 4-faktor modellen tilsyneladende giver en bedre forklaring på afkastet end de tidligere anvendte modeller, hvor alpha var signifikant. For porteføljen med lav ESG er alpha negativ, hvilket strider mod teorien, men estimatet er insignifikant, så betydningen af denne koefficient kan ikke siges at være forskellig fra nul.

Table 6: Carhart 4-Factor Results for High and Low ESG Portfolios

	Low ESG	High ESG
Alpha	-0.004 (0.011)	0.003 (0.006)
Beta	0.91*** (0.066)	0.91*** (0.033)
HML	0.673*** (0.119)	0.068 (0.075)
SMB	-0.671*** (0.105)	-0.317*** (0.0439)
MOM	0.022 (0.015)	0.0096 (0.0096)
Observations	227	227
R ²	0.51	0.783

Signifikansniveau: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Standardafvigelse i parenteser

Beta for begge porteføljer er stadig signifikant og positiv, og fluktuerer ikke på tværs af de forskellige modeller. Det tyder på, at porteføljernes eksponering overfor systematisk risiko ikke længere varierer på tværs af modellerne, når der tages højde for yderligere faktorer. HML og SMB faktorerne viser ligeledes de samme resultater som i 3-faktor modellen. Dette stemmer overens med, at den insignifikante effekt af momentumfaktoren ikke er indlejret i estimatet af 3-faktor modellen.

Momentumfaktoren bygger på ideen om, at aktiver, der har præsteret godt i fortiden, vil fortsætte denne trend på kort sigt. Det ses da, at momentumfaktoren har en insignifikant positiv korrelation i både lav ESG- og høj ESG-porteføljerne. Dette tyder på, at vi ikke kan konkludere, om de to porteføljer er eksponeret for aktiver med positivt momentum. Da porteføljerne udelukkende er valgt på baggrund af ESG-kriterier og ikke finansielle kriterier, kan momentumfaktoren have mindre betydning for afkastforklaringen. Deru-

dover er begge porteføljer signifikant eksponeret for større virksomheder, der ses igennem en negativt SMB estimat. Alt andet lige indikerer dette mindre volatilitet og dermed reducerer momentumfaktorens forklaringskraft, da momentum primært forklarer afkast i aktiver med kortsigtede udsving.

Samlet set viser resultaterne fra Carhart 4-faktor modellen, at det insignifikante alpha indikerer, at denne model forklarer afkastet bedre end de tidligere anvendte modeller. Selvom momentumfaktoren er insignifikant, kan estimatets mulige effekt have været indlejret i SMB, HML eller Beta. Baseret på R^2 -værdierne kan vi konkludere, at Carhart 4-faktor modellen giver en mere præcist afkastforklaring end de tidligere anvendte modeller.

6.4 5-FACTOR MODEL

Table 7: 5-Factor model Results for High and Low ESG Portfolios

	Low ESG	High ESG
Alpha	-0.004 (0.011)	0.0038 (0.0059)
Beta	0.902*** (0.066)	0.918*** (0.0329)
HML	0.599*** (0.124)	0.090 (0.0747)
SMB	-0.621*** (0.108)	-0.303*** (0.044)
MOM	0.021 (0.015)	0.0011 (0.0096)
CMA	-0.173** (0.089)	-0.121** (0.0549)
Observations	227	227
R^2	0.52	0.79

Signifikansniveau: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Standardafvigelse i parenteser

Tabel 7 viser 5-faktor-modellen, hvor CMA-faktoren (Conservative Minus Aggressive) introduceres som en ny dimension/variabel. CMA måler forskellen i afkast mellem virksomheder med henholdsvis konservative og aggressive investeringsstrategier, vurderet på baggrund af udviklingen i deres aktiver. En negativ CMA indikerer, at en portefølje i højere grad er eksponeret mod aggressive strategier end konservative. For både porteføljen med lav ESG-score og porteføljen med høj ESG-score viser resultaterne en negativ CMA-koefficient, hvilket antyder, at begge porteføljer har en overvægt af aggressive invester-

ingsstrategier. Denne sammenhæng er statistisk signifikant på et 5%-niveau, hvilket bekræfter dens robusthed.

Alpha-værdien for begge porteføljer forbliver insignifikant, hvilket indikerer, at modellen formår at forklare variationerne i porteføljerne tilfredsstillende. Dette understøttes yderligere af, at forklaringsgraden (R^2) stiger med udvidelsen af modellen. Beta-resultaterne er stabile og konsistente med Carhart-4 og 3-faktor modellerne, hvilket peger på, at estimatet af porteføljernes systematiske risiko ikke påvirkes væsentligt af den tilføjede CMA-faktor.

De øvrige faktorer i modellen, HML (High Minus Low), SMB (Small Minus Big) og MOM (Momentum), viser ligeledes resultater, der er i overensstemmelse med tidligere analyser. Hvilket viser, at tilføjelsen af CMA ikke forstyrrer de etablerede sammenhænge i modellen.

En mere detaljeret analyse af CMA-faktoren afslører, at porteføljerne med både lav og høj ESG-score er eksponeret mod aggressive investeringsstrategier. Dette afspejles i koefficienternes fortegn og den statistiske signifikans. En aggressiv investeringsstrategi indebærer ofte højere risiko og større volatilitet og er typisk forbundet med et større kapitalbehov. Dette gør porteføljerne mere afhængige af markedsforhold og kreditadgang. Disse fund gælder for begge porteføljer og understreger deres fælles eksponering for virksomheder med mere risikobetonet strategi.

Resultaterne rejser interessante spørgsmål om sammenhængen mellem ESG-profiler og investeringsstrategier. Man kunne have forventet, at porteføljen med høje ESG-scorer ville udvise en mere konservativ investeringsprofil, da grønne investeringer ofte betragtes som langsigtede og stabile. Samlet set viser resultaterne, at udvidelsen af modellen med CMA-faktoren forbedrer forklaringskraften og giver en dybere indsigt i de faktorer der driver det forventede afkast for porteføljerne, samt de strategier som virksomhederne bag følger. På tværs af modellerne finder vi generelt set, at Høj ESG porteføljen er mindre eksponeret overfor systematiske risiko-faktorer.

7. DISKUSSION AF RESULTATER

7.1 SAMMENLIGNING AF PORTEFØLJER

Tabel 1 viser at porteføljen med lavere ESG-score er forbundet med højere risiko samt højere afkast. Det risikojusterede afkast, målt ved Sharpe-ratio, er højest for Lav ESG porteføljen, mens Høj ESG porteføljen har et højere risikojusteret afkast end markedsporteføljen. Estimationsresultaterne bidrager til at identificere systematiske risikofaktorer, der forklarer afkast-afvigelse på tværs af de anvendte ESG porteføljer.

Den højere risiko forbundet med Lav ESG porteføljen appellerer til investorer med lavere

risikoaversion, som vælger aktiver udelukkende baseret på forventet afkast. Samtidig kan en grønnere profil for en virksomhed forbedre adgangen til kapital. Ifølge [El Ghouli et al. 2011] og [Pástor, Stambaugh, and Taylor 2021] har virksomheder med en høj CSR (Corporate Social Responsibility) score en lavere cost of equity, hvilket skaber incitament for virksomheder til at øge deres grønne investeringer. En grøn investeringsstrategi kan derfor fremme sociale faktorer og bidrage til samfundsansvar. Omvendt, betyder en lave cost of equity, at aktien har et lavere faktor-beta, eller at markedsrisikopræmien er mindre. Dette er konsistent med vores resultater, hvor vi på tværs af modellerne finder, at høj ESG portefølje er mindre eksponeret overfor systematiske risiko faktorer.

Denne dynamik tiltrækker både investorer med grønne investeringsprofiler og investorer, der prioriterer lav risiko, hvilket er i overensstemmelse med fund fra [Pástor, Stambaugh, and Taylor 2021], som også konkluderer, at grønne aktier har lavere forventet afkast end "brune" aktier. Grønne aktier kan dog fungere som en hedge mod klimarelaterede risici, hvilket øger efterspørgslen efter disse aktiver. Dette presser prisen på grønne aktier op, hvilket per konstruktion af afkastformlen jf. afsnit 5.3, reducerer det *forventede afkast*. Ligeledes finder vi jf. estimationsresultater, at risikopræmien er lavere for høj ESG portefølje, hvilket er konsistent med resultaterne i [Pástor, Stambaugh, and Taylor 2021] og måden hvorpå man ser ESG som en mulig hedge.

Desuden stiller Europa stigende skattemæssige krav til "sorte" virksomheder gennem mekanismer som told, skatter og kvoter, eksempelvis på CO_2 -udledning. Ligeledes skærper finansielle institutioner kravene til virksomheders grønne profiler, hvilket yderligere fremmer ESG-initiativer. Der er dog betydelige omkostninger forbundet med at forbedre en virksomheds ESG-profil. Øget omkostninger og kapital-tunge investeringer, kan skyldes effektivisering i forsyningskæden, herunder produktion, transport og ESG-rapportering. ESG-rapportering er blevet et krav for alle børsnoterede virksomheder i henhold til CSRD-direktivet. Ifølge [Baumüller and Grbenic 2021] medfører ESG implementering væsentlige omkostninger for virksomheder, hvilket kan svække deres konkurrenceevne. Endvidere bliver en virksomheds ESG-profil genstand for offentlig vurdering og debat, hvilket kan føre til yderligere pres fra interessenter. Det ses jf. tabel 1, at det gennemsnitlige market-cap for virksomhederne er større i Høj ESG porteføljen, hvorved disse sandsynligvis er bedre til at absorbere implementeringsomkostninger. Derudover er store virksomheder typisk mindre eksponerede over for SMB-faktoren, hvilket kan forklare, hvorfor SMB-koefficienten er mere negativ for Lav ESG-porteføljen, der i højere grad består af mindre virksomheder. Det ses i [Berk 2020], at small-cap aktier har højere forventet afkast, men ligeledes højere systematisk risiko.

7.1.2 POLITISKE TILTAG OG BETYDNING

EU-direktivet kaldet "the European green deal" er et mål om, at man vil være klimaneutral i 2050. Herunder sættes der fokus på ESG når finansielle institutioner tager

investerings-beslutninger, med en overkategori kaldet "sustainable finance" [Comission 2024]. I 2024 førte dette til en mere ensartet og gennemsigtig praksis for ESG-rapportering. Derudover blev ESG-kriterier integreret som en væsentlig faktor i vurderingen af finansieringsmuligheder fra både offentlige og finansielle institutioner. At ESG bliver en væsentlig faktor for adgangen til finansieringsmuligheder, vil sandsynligvis også gøre ESG til en central overvejelse for investorer i deres beslutningsprocesser. Adgang til finansieringsmuligheder og øget efterspørgsel efter aktiver med en grøn profil, kan være med til både at drive den grønne omstilling og skabe et vækstpotentiale.

Dette kan også betragtes som et risikoaspekt, idet grønne virksomheder er mindre sårbare over for regulative ændringer, mens sorte virksomheder i højere grad vil være udsatte. Som følge heraf indebærer grønne aktiver potentielt en lavere risiko. Dette afspejler et centralt fund i vores analyse: Porteføljer med højere ESG-score er forbundet med lavere risiko. Investorer med en risikoavers profil vil derfor sandsynligvis foretrække ESG-relaterede porteføljer, grundet fremtidige regulatoriske krav, der potentielt kan påvirke afkast negativt.

Ifølge [Intelligence 2024] ses der en markant stigende trend i investeringer i aktiver med fokus på ESG. Ifølge Bloomberg har efterspørgslen efter ESG-aktiver været voksende i mange år, og denne trend forventes at fortsætte. Europa vil desuden være et ledende marked for bæredygtige investeringer med et forventet kapitalomfang på 18 billioner dollars i 2030, svarende til 45% af verdensmarkedet. Det kan dog diskuteres hvad som driver denne efterspørgsel; om det er investorer der efterspørger grønne aktier på grund af ESG-profilerne, den lavere risiko forbundet med højere ESG-scorer, eller fordi investorer sætter fokus på den grønne omstilling og samfundets diversitet.

7.1.3 INVESTERINGSSTRATEGIER

For risikoaverse investorer er en reduktion af usikkerhed en central prioritet. Dette opnås ofte gennem diversificering og valg af aktiver med lav systematisk risiko. Estimationsresultaterne fra analysen indikerer, at virksomheder med høje ESG-scorer generelt har lavere systematisk risiko, hvilket gør dem til attraktive investeringer for risikoaverse investorer. Derudover er de forbundet med mindre ekstreme udsving i afkast, og en større modstandsdydgtighed over for markedsstød. Disse egenskaber gør dem velegnede til investorer, der prioriterer lavere risiko frem for maksimalt forventet afkast.

Omvendt vil investorer med lavere risikoaversion være mere tilbøjelige til at vælge strategier, der indebærer højere eksponering mod volatilitet og et potentielt højere afkast. Baseret på resultaterne jf. afsnit 6, kan dette inkludere aktiver med lavere ESG-scorer, hvor afkast historisk har været højere, men også mere volatile. For denne gruppe investorer kan det forventede afkast opveje den øgede risiko.

Modeller som CAPM og Fama-French er relevante værktøjer for risikoaverse investorer,

da de kan identificere aktiver og porteføljer med lavere markedsrisiko, eksempelvis beta-værdier under 1. Samtidig kan SMB- og HML-faktorer bruges til at understøtte porteføljekonstruktionen, da små virksomheder og value-aktier ofte forbindes med højere risiko, mens store virksomheder og growth-aktier vurderes som mere stabile. Vi finder i analysen, at lav ESG porteføljen består af aktiver med højere B/M-ratio og en mere aggressiv investeringsstrategi, hvilket er faktorer der historisk giver højere afkast, men med en tilsvarende højere risiko som trade-off. Modsat vil en risikoavers investorprofil sandsynligvis vægte aktiver med høj ESG-score højere. Disse aktiver er ofte knyttet til større virksomheder, der er bedre positioneret til at sikre sig mod regulative ændringer og besidder mere kapital til investering i bæredygtighed og diversitet.

I dette seminar er porteføljesammensætningen baseret på strategien "ESG Investing", jf. afsnit 3.3. Dette indebærer, at fokus ikke ligger på specifikke virksomheder og deres individuelle bidrag til bæredygtighed, men snarere på deres samlede ESG-score. Denne metode kan medvirke til at skabe mere stabile investeringer, da virksomheder med høje ESG-scorer ofte udviser lavere volatilitet, samtidig med at de genererer stabile og konkurrencedygtige afkast over tid sammenlignet med STOXX 600 indekset. Det er dog vigtigt at bemærke, at selv aktiver med høje ESG-score kan inkludere virksomheder fra sektorer, der traditionelt betragtes som problematiske som olie- og gasindustrien inden for energisektoren. Dette skyldes, at vurderingen af ESG-scorer fokuserer på en overordnet analyse af virksomhedernes bæredygtighed og finansielle potentiale frem for en absolut eksklusion af specifikke sektorer.

7.2 BEGRÆNSNINGER I METODE

7.2.1 SEKTOR BIAS I PORTEFØLJER

Porteføljer er valgt udelukkende på baggrund af ESG-score, hvilket kan medføre sektor bias i resultater. Der kan være stor forskel i volatilitet for forskellige sektorer, da deres afkast typisk afhænger af forskellige faktorer.

Den høje ESG portefølje er i højere grad eksponeret overfor flere sektorer, dog med koncentration omkring sundhed, industri og finanssektoren. Omvendt er den lave ESG portefølje i høj grad eksponeret overfor virksomheder i industri og finans sektoren.

Industri-sektoren, som er tæt knyttet til samfundets produktionsaktiviteter, udgør en betydelig del af porteføljen med lav ESG-score. Industrivirksomheder er generelt præget af store produktionsprocesser, hvilket ofte resulterer i høj følsomhed over for markedsbevægelser. Dette kan være med til at forklare, hvorfor den lave ESG-portefølje viser en højere korrelation med markedet, hvilket reflekteres i en beta tættere på 1 sammenlignet med porteføljen med høj ESG-score jf. CAPM-resultater i tabel 4. Den høje ESG-portefølje er mere eksponeret mod virksomheder fra sundhedssektoren, der ofte udviser mere stabile afkast og dermed lavere volatilitet. Derudover er porteføljen eksponeret

overfor store internationale banker, som generelt har et lavere beta. Denne stabilitet kan være en af forklaringerne på, hvorfor den høje ESG-portefølje er mindre afhængig af markedsbevægelser, hvilket resulterer i en lavere beta.

Når vi analyserer høj-ESG-porteføljens sammensætning, bemærker vi, at energisektoren er repræsenteret med 9 virksomheder, som primært arbejder med olie og gas. Disse virksomheders høje ESG-score kan delvist forklares af investeringer i grøn energi og andre ESG-relaterede initiativer, der forbedrer deres ESG-vurdering. Dette illustrerer en vigtig begrænsning ved ESG-data: scorerne kan vægte specifikke projekter højt, uden at reflektere virksomhedens kerneaktiviteter eller samlede bæredygtighedsprofil. Eksemplet viser, hvordan sociale og governance-faktorer også kan drive høje ESG-scorer, hvilket kan føre til en skævvridning af ESG-vurderinger, især i kapitaltunge sektorer som energi.

7.2.2 ESG SCORE

En klar begrænsning i metoden er estimation af ESG-score. ESG-scoren er primært baseret på egen rapportering fra virksomheder, hvilket er forbundet med bias. Som tidligere diskuteret har ESG-scoren en betydning for omkostninger ved lån, skatter og afgifter. Regulatoriske krav sætter større fokus i offentlighedens vurdering af virksomheden. Derfor er der et stort incitament for virksomheder til at opnå en højere ESG-score.

Ved valg af porteføljer på baggrund af ESG, kan metoden til at vurdere virksomheder variere. Der er flere udbydere, som udarbejder ESG-score, dog kan disse variere. [Dorfleitner, Halbritter, and Nguyen 2015] diskuterer variation i ESG-score på tværs af udbydere, og fandt variation af risiko og metoder til at vurdere ESG for firmaer. Ydermere, fandt [Gibson Brandon, Krueger, and Schmidt 2021] at forskelle i ESG-ratings kan forårsage lavere aktieafkast, altså at inkonsistens i ESG-ratings kan påvirke finansielle afkast.

På samme måde kan det også diskuteres, hvorvidt gode ESG-resultater påvirker finansielle nøgletal eller omvendt. Gode ESG-resultater kan give adgang til bedre finansieringsmuligheder, som kan medvirke til bedre finansielle resultater. Dog har kapitalintensive virksomheder flere midler til at investere i ESG-relaterede projekter. Dette kan også forklare, at virksomheder med høj ESG-ratings har markant større markedsværdi end virksomheder med lav ESG-ratings. Derudover har virksomhederne flere ressourcer til dybdegående rapportering og strategiske valg ud fra ESG-perspektiv.

8. KONKLUSION

Vi har i dette seminar analyseret sammenhængen mellem ESG-scorer og afkast i det europæiske aktiemarked med udgangspunkt i Euro Stoxx 600-indekset. Resultaterne viser en klar sammenhæng: Porteføljer med lave ESG-scorer opnår højere afkast, men med øget risiko, mens porteføljer med høje ESG-scorer tilbyder lavere afkast og reduceret risiko. Det risikojusterede afkast for porteføljen med lave ESG-scorer er højere, mens porteføljen med høje ESG-scorer overgår markedsporteføljen målt på afkast, volatilitet samt risikojusterede afkast.

Disse resultater understøtter, at ESG-faktorer har en væsentlig effekt på porteføljers afkast og eksponering overfor systematiske risikofaktorer. Den ESG-baseret investeringsstrategi kan således forstås som et værktøj til at mindske systematisk risiko, hvilket modellerne i analysen bekræfter gennem udvidelser af faktorbaserede modeller.

I praksis kan resultaterne anvendes af investorer til at tilpasse strategier til deres risiko-profil. Risikoaverse investorer kan finde højere ESG-scorer attraktive som et værktøj til at reducere porteføljerisiko, mens investorer med højere risikoappetit kan drage fordel af højere forventede afkast fra aktiver med lavere ESG-scorer. Derudover kan virksomheder bruge denne indsigt til at optimere deres ESG-initiativer for at tiltrække kapital med lavere cost of equity og styrke deres langsigtede konkurrenceevne.

Resultaterne har også vigtige implikationer for lovgivning og bæredygtig finansiering. En grønnere investeringsstrategi kan skabe incitament for virksomheder til at forbedre ESG-profiler, hvilket understøttes af øget pres fra lovgivning og institutionelle krav. Samtidig kan ESG-rapporteringsomkostninger balanceres med de potentielle gevinster ved bedre investeringsvilkår og langsigtet vækst.

Samlet set bidrager denne undersøgelse til en dybere forståelse af, hvordan ESG påvirker porteføljers afkastdynamik og risikoforhold, samt hvordan ESG-integration kan understøtte mere bæredygtige investeringsstrategier og markedsudvikling.

9. LITTERATURLISTE

REFERENCES

- [FF92] Eugene F Fama and Kenneth R French. “The cross-section of expected stock returns”. In: *the Journal of Finance* 47.2 (1992), pp. 427–465.
- [Car97] Mark M. Carhart. “On Persistence in Mutual Fund Performance”. In: *The Journal of Finance* 52.1 (1997), pp. 57–82. ISSN: 00221082, 15406261. URL: <http://www.jstor.org/stable/2329556> (visited on 11/21/2024).
- [CL99] Jennifer N Carpenter and Anthony W Lynch. “Survivorship bias and attrition effects in measures of performance persistence”. In: *Journal of financial economics* 54.3 (1999), pp. 337–374.
- [WZ03] Kent L Womack and Ying Zhang. “Understanding risk and return, the CAPM, and the Fama-French three-factor model”. In: *Available at SSRN 481881* (2003).
- [Vai09] Mika Vaihekoski. “On the calculation of the risk free rate for tests of asset pricing models”. In: *Available at SSRN 958471* (2009).
- [El +11] Sadok El Ghouli et al. “Does corporate social responsibility affect the cost of capital?” In: *Journal of banking & finance* 35.9 (2011), pp. 2388–2406.
- [BKM13] Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus. *Ebook: Essentials of investments: Global edition*. McGraw Hill, 2013.
- [CGJ13] Lauren Caplan, John S Griswold, and William F Jarvis. “From SRI to ESG: The Changing World of Responsible Investing.” In: *Commonfund Institute* (2013).
- [FK13] Jack Clark Francis and Dongcheol Kim. *Modern portfolio theory: Foundations, analysis, and new developments*. John Wiley & Sons, 2013.
- [WLB13] M Woodside-Oriakhi, Cormac Lucas, and John E Beasley. “Portfolio rebalancing with an investment horizon and transaction costs”. In: *Omega* 41.2 (2013), pp. 406–420.
- [Boa15] Nicholas Addai Boamah. “Robustness of the Carhart four-factor and the Fama-French three-factor models on the South African stock market”. In: *Review of Accounting and Finance* 14.4 (2015), pp. 413–430.
- [DHN15] Gregor Dorfleitner, Gerhard Halbritter, and Mai Nguyen. “Measuring the level and risk of corporate responsibility—An empirical comparison of different ESG rating approaches”. In: *Journal of Asset Management* 16 (2015), pp. 450–466.
- [FF15] Eugene F Fama and Kenneth R French. “A five-factor asset pricing model”. In: *Journal of financial economics* 116.1 (2015), pp. 1–22.
- [AS16] Benjamin R Auer and Frank Schuhmacher. “Do socially (ir) responsible investments pay? New evidence from international ESG data”. In: *The Quarterly Review of Economics and Finance* 59 (2016), pp. 51–62.

- [SHH16] Remmer Sassen, Anne-Kathrin Hinze, and Inga Hardeck. “Impact of ESG factors on firm risk in Europe”. In: *Journal of business economics* 86 (2016), pp. 867–904.
- [Iam+19] Irina-Eugenia Iamandi et al. “Mapping the ESG behavior of European companies. A holistic Kohonen approach”. In: *Sustainability* 11.12 (2019), p. 3276.
- [Ber20] DeMarzo Berk J. *Corporate Finance (Fifth Edition)*. Pearson, 2020.
- [BG21] Josef Baumüller and Stefan O Grbenic. “Moving from non-financial to sustainability reporting: Analyzing the EU Commission’s proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”. In: *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization* 1 (2021), pp. 369–381.
- [Cor21] Bradford Cornell. “ESG preferences, risk and return”. In: *European Financial Management* 27.1 (2021), pp. 12–19.
- [GKS21] Rajna Gibson Brandon, Philipp Krueger, and Peter Steffen Schmidt. “ESG rating disagreement and stock returns”. In: *Financial analysts journal* 77.4 (2021), pp. 104–127.
- [PST21] L’uboš Pástor, Robert F Stambaugh, and Lucian A Taylor. “Sustainable investing in equilibrium”. In: *Journal of financial economics* 142.2 (2021), pp. 550–571.
- [Zvi21] Alan Marcus Zvi Bodie Alex Kane. *Investments 8th Edition*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2021.
- [Da23] LSEG Data and analytics. *Environmental, social and governance scores from LSEG*. 2023. URL: https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/documents/methodology/lseg-esg-scores-methodology.pdf (visited on 11/21/2024).
- [Com24] European Commission. *Overview of sustainable finance*. 2024. URL: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en#what-is-transition-finance (visited on 11/25/2024).
- [Int24] Bloomberg Intelligence. *Global ESG assets predicted to ...* 2024. URL: <https://www.bloomberg.com/company/press/global-esg-assets-predicted-to-hit-40-trillion-by-2030-despite-challenging-environment-forecasts-bloomberg-intelligence/> (visited on 11/25/2024).
- [Eur] Council of the European Union European Council. *Environmental, social and governance (ESG) ratings: Council and Parliament reach agreement*. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/05/environmental-social-and-governance-esg-ratings-council-and-parliament-reach-agreement/>. (accessed: 05.04.2024).
- [Glo] FinTech Global. *The future of investing: How sustainability is shaping investor choices according to Morgan Stanley*. URL: <https://fintech.global/2024/02/05/the-future-of-investing-how-sustainability-is->

shaping-investor-choices-according-to-morgan-stanley/. (accessed: 04.03.2024).

[Kat] Paul Katzeff. *Environmental, Social And Governance: What Is ESG Investing?*
URL: <https://www.forbes.com/advisor/investing/esg-investing/>.
(accessed: 05.04.2024).

10. APPENDIX

Appendix A: ESG-scoren 3 trins beregning Trin 1: "ESG Category Scores"

For at beregne ESG-scorer klassificeres hvert datapunkt som enten boolesk eller numerisk og vurderes ud fra foruddefinerede polariteter samt relevans afhængigt af virksomhedens branche eller land.

Boolesk data består af spørgsmål med enkle svar som 'Ja', 'Nej' eller 'Null' (hvis der mangler data). Disse spørgsmål indikerer, om en virksomhed har visse ESG-relaterede politikker eller praksisser. Numeriske datapunkter anvendes til at bedømme virksomheders præstationer relativt til hinanden. Scoringen baseres på percentilrangeringer, som beregnes inden for de relevante branchegrupper.

Man bruger nedenstående formel til at beregne de 10 kategori-scorer. Formlen er baseret på tre faktorer: – Hvor mange virksomheder er dårligere end den nuværende? – Hvor mange virksomheder har samme værdi? – Hvor mange virksomheder har overhovedet en værdi?

$$\text{score} = \frac{\text{no. of companies with a worse value} + \frac{\text{no. of companies with the same value included in the current one}}{2}}{\text{No. of companies with a value}}$$

Trin 2: Væsentlighedsmatrix I trin 2 udvikles LSEG ESG's væsentlighedsmatrix, som er en model til objektivt at vurdere betydningen af ESG-temaer på tværs af industrier. Modellen beregner kategorivægte for forskellige ESG-temaer og justeres automatisk, efterhånden som virksomheders ESG-rapportering modnes. Vægtene normaliseres til procenter og beregnes ud fra branchedata for hver kategori. Vægtningen for miljø- og sociale kategorier fastsættes primært ud fra medianværdier i industrien og åbenhedsniveau. Governance-kategorier vægtes derimod ud fra antallet af relevante datapunkter. Dette sikrer en sammenlignelig vurdering af ESG-væsentlighed mellem industrier og justeres årligt for præcision. For at sikre en objektiv, upartisk og pålidelig vurdering af betydningen af hver ESG-tema i forskellige brancher har LSEG udviklet ESG-væsentlighedsmatrix

Trin 3: Samlet ESG-scoreberegning og pillescore I trin 3 beregnes den samlede ESG-score og de individuelle E, S og G scorer for hver virksomhed ved hjælp af de 10 kategorivægte fra LSEG-matrixen. ESG-scoren opgøres som et vægtet gennemsnit, hvor hver

kategori har en vægt afhængig af sin betydning for industrigruppen. De tre ESG-piller scorer – miljø, sociale og governance – opnås ved at summere vægtene for de kategorier, der hører til hver søjle. For hver kategori multipliceres vægten med dens specifikke score, og pillerne beregnes som summen af disse vægtede scorer. Denne metode sikrer, at de samlede og relative betydninger af ESG-faktorerne er nøjagtigt afspejlet i virksomhedens ESG-score. [Data and analytics 2023]